**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO**

**CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO**

**LUÍS EDUARDO SALES DE OLIVEIRA**

# CÁLCULO RELACIONAL

Fundamentos, aplicações, importância e exemplos de consultas

Campos do Jordão – SP
2026

# CÁLCULO RELACIONAL

Trabalho apresentado à disciplina de Banco de Dados do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Campos do Jordão, como requisito da Lista 01.

Luís Eduardo Sales de Oliveira

Campos do Jordão – SP
2026

## 1 INTRODUÇÃO

O cálculo relacional é uma linguagem formal fundamental para a teoria dos bancos de dados relacionais. Diferentemente de uma abordagem procedural, ele permite descrever quais dados devem ser obtidos sem determinar, passo a passo, como o sistema deverá executar a consulta. Essa característica declarativa aproxima o cálculo relacional da forma como consultas são especificadas em sistemas de bancos de dados e ajuda a compreender os fundamentos lógicos das consultas sobre relações.

De acordo com os materiais utilizados como base para este trabalho, o cálculo relacional possui relação direta com a álgebra relacional e pode ser estudado por duas formas principais: o Cálculo Relacional de Tuplas (TRC – Tuple Relational Calculus) e o Cálculo Relacional de Domínios (DRC – Domain Relational Calculus). As duas formas possuem poder expressivo equivalente, embora representem as consultas de maneiras diferentes.

O estudo desse assunto é importante porque fornece uma base matemática para entender como consultas são formuladas, como resultados podem ser especificados e por que os sistemas de gerenciamento de bancos de dados conseguem transformar uma solicitação declarativa em uma execução eficiente.

## 2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

O cálculo relacional é baseado na lógica de predicados de primeira ordem. Em vez de indicar uma sequência de operações para chegar ao resultado, o usuário define as condições que os dados precisam satisfazer. Por isso, sua principal característica é o caráter declarativo: descreve-se o que se deseja obter, enquanto os detalhes de execução ficam a cargo do sistema.

### 2.1 Cálculo Relacional de Tuplas (TRC)

No Cálculo Relacional de Tuplas, as variáveis representam tuplas, isto é, registros completos de uma relação. Uma consulta pode, por exemplo, selecionar as tuplas de uma relação Cliente que atendam a uma determinada condição.

## 2.2 Cálculo Relacional de Domínios (DRC)

No Cálculo Relacional de Domínios, as variáveis representam valores dos atributos das relações, e não registros completos. Dessa maneira, uma consulta especifica diretamente quais valores de domínio devem satisfazer determinadas condições.

Os dois modelos são equivalentes em poder expressivo, mas apresentam formas diferentes de representar a mesma intenção de consulta. Essa distinção é relevante para compreender a fundamentação lógica dos bancos de dados relacionais.

## 3 ONDE É UTILIZADO

O cálculo relacional é utilizado principalmente como fundamento teórico dos sistemas de bancos de dados relacionais e das linguagens de consulta declarativas. Ele está relacionado à forma como consultas sobre relações são especificadas e como essas consultas podem ser transformadas e otimizadas pelos sistemas de gerenciamento de bancos de dados.

Na prática, conceitos relacionados ao cálculo relacional aparecem no trabalho com SGBDs e com SQL, em sistemas como MySQL, PostgreSQL, Oracle e SQL Server. Também encontram aplicação em sistemas de informação, aplicações web, análise de dados, pesquisa acadêmica e sistemas corporativos que precisam consultar grandes volumes de informações.

Assim, embora o cálculo relacional seja uma formalização teórica, seus princípios ajudam a explicar a maneira declarativa pela qual consultas são construídas e processadas em ambientes de dados.

## 4 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO

O estudo do cálculo relacional é importante porque estabelece uma base lógica para a compreensão das consultas em bancos de dados. Entre os principais motivos estão:

• Fundamentação teórica: oferece uma base formal para compreender consultas e relações em bancos de dados.

• Precisão lógica: permite expressar condições de consulta de maneira formal e rigorosa.

• Independência operacional: a consulta descreve o resultado desejado, sem exigir que o usuário determine todos os detalhes internos da execução.

• Otimização: a natureza declarativa permite que o SGBD avalie formas eficientes de executar uma consulta.

• Formação profissional: compreender esses fundamentos facilita o estudo de bancos de dados, SQL, modelagem e otimização de consultas.

## 5 EXEMPLOS DE CONSULTAS

Para exemplificar, considere a relação Cliente com os atributos ID, Nome, Idade e Cidade:

| ID | Nome | Idade | Cidade |
|---|---|---|---|
| 1 | João | 30 | São Paulo |
| 2 | Maria | 25 | Rio de Janeiro |
| 3 | Pedro | 35 | São Paulo |
| 4 | Ana | 28 | Belo Horizonte |

### 5.1 Consulta em Cálculo Relacional de Tuplas

Objetivo: selecionar os clientes que moram em São Paulo.

$$\{ t \mid t \in \text{Cliente} \land t.\text{Cidade} = \text{'São Paulo'} \}$$

A variável t representa uma tupla da relação Cliente. A condição determina que somente as tuplas cujo atributo Cidade seja igual a “São Paulo” façam parte do resultado. Para a tabela apresentada, o resultado contém João e Pedro.

### 5.2 Consulta em Cálculo Relacional de Tuplas com condição de idade

Objetivo: selecionar os clientes com idade maior que 30 anos.

$$\{ t \mid t \in \text{Cliente} \land t.\text{Idade} > 30 \}$$

Nesse caso, a condição é aplicada ao atributo Idade. Considerando os dados da relação, somente Pedro satisfaz a condição.

### 5.3 Consulta em Cálculo Relacional de Domínios

Objetivo: obter o nome dos clientes com idade maior que 30 anos. Considerando as variáveis de domínio n (nome), i (idade) e c (cidade), uma forma de expressar a consulta é:

$$\{ n \mid \exists i \exists c (Cliente(n, i, c) \land i > 30) \}$$

Aqui, as variáveis representam valores dos atributos. O resultado contém apenas o valor do nome que satisfaz a condição: Pedro.

### 5.4 Relação com SQL

As consultas anteriores podem ser representadas em SQL de maneira equivalente, o que ajuda a visualizar a relação entre a fundamentação teórica e uma linguagem de consulta utilizada na prática:

```
SELECT * FROM Cliente WHERE Cidade = 'São Paulo';
```

```
SELECT Nome FROM Cliente WHERE Idade > 30;
```

## 6 DISCUSSÃO

Os exemplos demonstram que o cálculo relacional permite especificar consultas por meio de condições lógicas, sem descrever uma sequência de passos para localizar os registros. Essa característica é uma das razões pelas quais o tema é importante para a compreensão das linguagens de consulta e dos SGBDs.

A distinção entre TRC e DRC também mostra duas maneiras de representar uma mesma intenção. No TRC, o foco está nas tuplas; no DRC, nos valores dos atributos. O conhecimento dessas duas abordagens contribui para uma visão mais sólida da teoria de bancos de dados e de conceitos como seleção, projeção, condições e consultas declarativas.

## 7 CONCLUSÃO

O cálculo relacional é um dos fundamentos da teoria dos bancos de dados relacionais e fornece uma maneira formal de especificar quais

informações devem ser obtidas de uma base de dados. Seu caráter declarativo permite concentrar a consulta nas condições que os dados precisam satisfazer, deixando para o sistema a definição dos procedimentos necessários para a execução.

O estudo apresentou suas principais formas, TRC e DRC, suas aplicações e sua importância para a área de bancos de dados. Os exemplos mostraram como consultas podem ser expressas por meio de lógica e como essas intenções se relacionam com consultas SQL. Dessa forma, compreender o cálculo relacional contribui para a formação de estudantes e profissionais que trabalham com bancos de dados, desenvolvimento de sistemas e análise de informações.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARANAUSKAS, J. A. Cálculo Relacional. Departamento de Física e Matemática – FFCLRP-USP. Disponível em material indicado no documento de referência. Acesso em: 29 mar. 2026.

MACORATTI, J. Álgebra Relacional – Conceitos básicos. Macoratti.net, 2020. Disponível em material indicado no documento de referência. Acesso em: 29 mar. 2026.

RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. Database Management Systems. 3. ed. New York: McGraw-Hill, 2003.

SANTANCHÈ, A. Banco de Dados: Teoria e Prática. Instituto de Computação – UNICAMP, 2011.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Database System Concepts. Obra de referência em sistemas de bancos de dados, utilizada como base para o estudo de modelos e consultas relacionais.